

Content Packages: гайд по роботі в Map Editor

Post Apo Map Editor — вкладка PACKAGES · станом на 2026-09-24

Зміст

1. Що таке Content Package і навіщо він потрібен
2. Де це в редакторі: вкладка PACKAGES та структура на сервері
3. Створення нового пакету
4. Активний пакет: наповнення контентом (HexDB / Buildings)
5. Конвенція ID та колізії
6. Фільтри палітри за пакетом
7. Публікація пакету
8. Експорт пакету у ZIP
9. Імпорт пакету з ZIP
10. Видалення пакету
11. Важливо: чи бачить пакет гра?
12. Покроковий приклад «з нуля до публікації»

1. Що таке Content Package і навіщо він потрібен

Content Package — це самодостатній набір контенту (тайли + будівлі + спрайти), який можна розробляти й публікувати окремо від основного пост-апокаліптичного контенту. Задум — дозволити різні візуальні стилі (середньовіччя, sci-fi тощо) співіснувати на одній мапі як адитивний DLC-контент: гравець розблоковує пакет, і його тайли/будівлі стають доступні поверх базового набору.

Базовий пакет називається `postapoc` — це весь існуючий контент гри. Він завжди розблокований і ніколи не видаляється. Будь-який новий пакет (наприклад `medieval`) створюється, наповнюється і публікується так само, як описано нижче.

2. Де це в редакторі: вкладка PACKAGES та структура на сервері

У верхній навігації редактора (MapEditorPro.html) є вкладка **PACKAGES** поряд із HEXDB, BUILDINGS, UPGRADES тощо. Вона відкриває таблицю всіх відомих пакетів: ID, назва, версія, кнопки дій.

Увесь контент пакетів живе на GitHub Pages (гілка `gh-pages`) за такою структурою:

```
packages/  
  registry.json          ← список усіх пакетів  
  postapoc/  
    package.json  
    hex_database.json  
    building_database.json  
    sprites/  
      hex/  
      buildings/  
  medieval/              ← приклад нового пакету  
    package.json  
    hex_database.json  
    building_database.json  
    sprites/  
      hex/  
      buildings/
```

`registry.json` — єдиний файл, який гра і редактор читають першим, щоб дізнатись, які пакети взагалі існують:

```
{  
  "version": 1,  
  "packages": [  
    { "id": "postapoc", "name": "Post-Apocalypse", "isDefault": true, "version": "1.0.  
    { "id": "medieval", "name": "Medieval Kingdom", "isDefault": false, "version": "1.0  
  ]  
}
```

3. Створення нового пакету

Крок 1. Відкрити вкладку **PACKAGES**.

Крок 2. Натиснути кнопку **+ New Package**.

Крок 3. У модальному вікні ввести Display Name (наприклад «Medieval Kingdom»). ID слагується автоматично в нижній регістр з дефісами (наприклад `medieval-kingdom`) → краще вручну скоротити до `medieval`, редактор дозволяє відредагувати поле ID перед підтвердженням). ID валідується: лише малі латинські літери, цифри та дефіси, унікальність перевіряється проти поточного реєстру.

Крок 4. Підтвердити — редактор одразу:

- записує `packages/<id>/package.json` (версія за замовчуванням `1.0.0`, `isDefault: false`);
- оновлює `packages/registry.json`, додаючи новий запис.

Обидва записи йдуть напряму в гілку `gh-pages` через GitHub API — окремого кроку «деплой» не потрібно, зміни одразу доступні за URL редактора/гри.

Примітка: одразу після створення пакет ще порожній — жодних hex- чи building-записів у ньому немає. Наповнення відбувається окремим кроком (розділ 4).

4. Активний пакет: наповнення контентом

Наповнення пакету відбувається не в самій вкладці PACKAGES, а через існуючі редактори HEXDB і BUILDINGS — просто перемкнувши, який пакет зараз «активний».

Крок 1. У вкладці PACKAGES (панель зверху зліва завжди видима, коли відкриті режими HEXDB/BUILDINGS/PACKAGES) вибрати потрібний пакет у дропдауні **Active package**. Вибір зберігається в `localStorage` браузера — тобто залишається активним і після перезавантаження сторінки.

Крок 2. Перейти на вкладку **HEXDB** або **BUILDINGS**. Поки активний непостапокаліптичний пакет, у тулбарі з'являється кольоровий бейдж, наприклад **Medieval**, який нагадує, у який пакет підуть нові записи.

Крок 3. Додавати hex- або building-записи звичайним способом («+ Add Hex» / «+ Add Building», редагування полів у правій панелі). Кожен новий запис автоматично отримує:

- поле `"package": "medieval"` ;
- ID з автоматичним PascalCase-префіксом пакету — увівши `Plain_1`, редактор збереже його як `Medieval_Plain_1`.

Спрайти: для записів активного пакету спрайти завантажуються з `packages/<id>/sprites/hex/...` або `.../sprites/buildings/...` — окрема тека від базових спрайтів `postapoc`, колізій імен файлів можна не боятись.

Редагування вже існуючих записів пакету відбувається точно так само, як для `postapoc` — вибираєте запис у списку зліва, правите поля справа. Різниця лише в тому, який пакет зараз активний (визначає, куди підуть *нові* записи; редагування вже існуючого запису не залежить від активного пакету).

5. Конвенція ID та колізії

Пакет	Приклад ID	Правило
postapoc	Plain_1, Farm_1	без префіксу — лишається як є
medieval	Medieval_Plain_1	PascalCase-префікс назви пакету + _
sci-fi	SciFi_Factory_1	дефіси в ID пакету прибираються при формуванні префіксу

Важливо: конвенція префіксів гарантує унікальність ID лише «за домовленістю» — редактор автоматично підставляє префікс при створенні нового запису, але **не блокує** ручне редагування ID на щось, що конфліктує з іншим пакетом. Якщо два пакети випадково отримають однаковий ID, у грі виграє той, що застосувався останнім (про це попереджає лог) — тому краще не редагувати автоматично згенерований префікс.

6. Фільтри палітри за пакетом

Над палітрою тайлів/будівель з'являється рядок чіпів — по одному на кожен пакет із реєстру. Клік по чіпу приховує/показує тайли цього пакету в палітрі (наприклад, щоб не заважали тайли `medieval`, поки редагуєте базову мапу). Стан фільтра діє лише в межах поточної сесії браузера — не зберігається між перезавантаженнями.

7. Публікація пакету

Публікація — це крок, який фактично «випускає» накопичені зміни пакету на сервер (у той самий `packages/<id>/`, куди йде і наповнення — тобто фактично кожен «Add Hex/Building» вже пише напряму в GitHub; кнопка Publish синхронізує остаточний знімок і піднімає версію).

Крок 1. У таблиці на вкладці PACKAGES натиснути **Publish** навпроти потрібного пакету.

Крок 2. Для `postapoc` це відкриє звичне підтвердження і викличе існуючі кнопки публікації HexDB/Buildings (окремий шлях, незмінний з довгих часів). Для будь-якого іншого пакету — окреме підтвердження з підсумком: скільки hex-тайлів і скільки будівель буде опубліковано.

Крок 3. Після підтвердження редактор послідовно:

1. збирає всі hex-записи з `"package": "<id>"` → пише `packages/<id>/hex_database.json` ;
2. збирає всі building-записи → пише `packages/<id>/building_database.json` ;
3. піднімає patch-версію в `package.json` (наприклад `1.0.0` → `1.0.1`);
4. оновлює версію цього пакету в `packages/registry.json` .

Про завершення сигналізує прогрес-бар і toast із назвою та новою версією пакету.

8. Експорт пакету у ZIP

Кнопка ↓ **Export** навпроти пакету збирає й завантажує локально ZIP-архів: `package.json`, `hex_database.json`, `building_database.json` та всі спрайти (`sprites/hex/`, `sprites/buildings/`). Корисно для бекапу пакету або передачі іншому редактору/середовищу.

Умова: пакет має бути хоча б раз опублікований — редактор перевіряє наявність `package.json` на сервері перед експортом і відмовить із повідомленням «Package must be published before exporting», якщо цього не було зроблено.

9. Імпорт пакету з ZIP

Крок 1. Кнопка **↑ Import Package** відкриває вибір файлу — обрати раніше експортований ZIP (розділ 8) або підготовлений вручну за тією ж структурою.

Крок 2. Редактор читає `package.json` з архіву та показує модальне вікно підтвердження з полями Display Name та ID — можна залишити оригінальний ID або задати новий (наприклад, якщо імпортуєте копію для форку/тестування під іншою назвою).

Крок 3. Якщо ID змінено, усі ID всередині hex- і building-записів автоматично переприв'язуються: старий префікс замінюється на новий (наприклад `Medieval_Plain_1` → `Fantasy_Plain_1`, якщо новий ID — `fantasy`), і поле `"package"` в кожному записі оновлюється.

Крок 4. Після підтвердження редактор публікує все на сервер: `package.json`, обидві бази й усі спрайти з архіву — по суті, це той самий шлях запису, що й публікація.

10. Видалення пакету

Кнопка **Delete** є навпроти будь-якого пакету, крім `postapoc` (базовий пакет видалити не можна — кнопка для нього просто відсутня).

Що насправді відбувається: видалення прибирає запис пакету лише з `packages/registry.json`. Самі файли `hex_database.json`, `building_database.json`, спрайти в `packages/<id>/` — **не видаляються** з сервера. Редактор також **не перевіряє**, чи використовується цей пакет на якихось мапах — підтвердження прямо про це попереджає текстом «Existing entries tagged to this package are not deleted». Тобто це «м'яке» видалення — пакет зникає зі списку доступних, але його дані фізично залишаються на сервері (можна відновити вручну, додавши запис назад у `registry.json`).

11. Важливо: чи бачить пакет гра?

Тут ключовий момент, який часто плутають: усе описане вище — це **лише редактор**. Публікація пакету означає «дані лежать на GitHub Pages і видно в `registry.json`», але це **не означає**, що гра автоматично підхопить цей контент.

Пакет	Що робить гра зараз
<code>postapoc</code>	Повністю підтримується: гра завантажує <code>hex_database.json</code> , <code>building_database.json</code> і спрайти саме з <code>packages/postapoc/...</code> при кожному запуску.
будь-який інший (<code>medieval</code> тощо)	Гра лише знає про існування пакету через <code>PackageManager</code> , який читає <code>registry.json</code> і вміє позначати пакет як «розблокований»/«заблокований». Реального завантаження й застосування hex/building-даних та спрайтів іншого пакету гра поки не робить .

Це не помилка редактора — це очікувана межа поточного етапу розробки (SP3). Підтримка завантаження й рендерингу довільного другого пакету в грі — окремий план **Content Packages SP4** (див. docs/superpowers/plans/2026-09-24-content-packages-sp4.md у репозиторії гри), який додає завантажувач для довільного пакету, безпечно злиття даних кількох пакетів одночасно, підтримку поля `packages` у файлі мапи та плейсхолдер-тайл для контенту з незавантаженого пакету.

Висновок для дизайнера: можна вже зараз повністю створити, наповнити та опублікувати новий пакет у редакторі — це безпечно і нічого не зламає. Але **побачити його в грі** вдасться лише після того, як буде реалізовано SP4 на стороні Unity.

12. Покроковий приклад «з нуля до публікації»

1. Відкрити `MapEditorPro.html` → вкладка **PACKAGES**.
2. + **New Package** → Display Name: «Medieval Kingdom», ID: `medieval` → підтвердити.
3. У дропдауні **Active package** вибрати «Medieval Kingdom».
4. Перейти на вкладку **HEXDB** → переконались, що з'явився бейдж **Medieval** → + **Add Hex** → ID `Plain_1` (стане `Medieval_Plain_1`) → заповнити тип, спрайт, вартість тапів тощо → зберегти запис.
5. Повторити для потрібної кількості hex-тайлів; за потреби перейти на **BUILDINGS** і так само додати будівлі.
6. Завантажити відповідні PNG-спрайти для кожного нового запису (як і для `postapoc` — через звичний механізм завантаження спрайту в редакторі запису).
7. Повернутись на вкладку **PACKAGES** → **Publish** навпроти «Medieval Kingdom» → перевірити кількість hex/building у діалозі підтвердження → підтвердити.
8. Дочекатись toast «Medieval Kingdom v1.0.1 published» — пакет опубліковано.
9. (За бажання) ↓ **Export** для локального бекапу ZIP-ом.
10. Пам'ятати: у грі це стане видимим лише після реалізації SP4 (розділ 11).